

Oscillations forcées d'un cylindre – Ressorts sur un plan incliné

DM

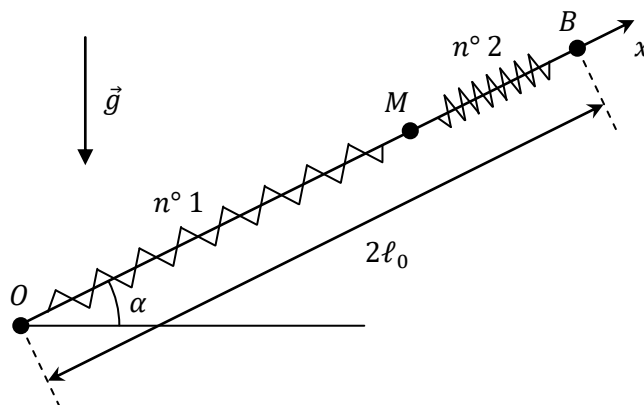
10

I- Ressorts sur un plan incliné

Un objet M de masse m , assimilé à un point matériel, est astreint à se déplacer sans frottement sur une tige rectiligne, inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale, et fixe par rapport au référentiel terrestre $\mathcal{R}$ (supposé galiléen). M peut se déplacer entre l'origine O et un point fixe B tel que :

$$\overrightarrow{OB} = 2\ell_0 \vec{e}_x$$

M sera donc repéré par son abscisse x . M est lié au point O par un ressort idéal n°1 de coefficient de raideur k et de longueur ℓ_0 à vide, et il est également lié au point B par un ressort idéal n°2, de même raideur k mais de longueur à vide nulle (c'est-à-dire négligeable devant ℓ_0).



- 1- Faire une liste complète des forces appliquées à M , en indiquant précisément pour chacune d'elles quelles sont ses composantes dans une base cartésienne (certaines de ces composantes peuvent être des inconnues a priori).
- 2- Déterminer l'abscisse x_{eq} de M lorsqu'il est à l'équilibre.
- 3- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $x(t)$ lorsque M est en mouvement.
- 4- À l'instant initial $t = 0$, on lâche M à l'abscisse $x_0 = x_{\text{eq}}$ avec une vitesse $v = -v_0 \vec{e}_x$.
 - a- Déterminer complètement la solution de l'équation différentielle.
 - b- Quelle est la condition pour que M ne touche pas le point B ? Tracer alors la courbe de x en fonction de t , en supposant $x_{\text{eq}} > \ell_0$.
- 5- Déterminer la réaction de la tige sur M à tout instant.

II – Oscillations forcées d'un cylindre plongé dans un liquide

On considère un ressort à spires non jointives de masse négligeable. A son extrémité inférieure B , est attaché, par l'intermédiaire d'une tige rigide, mince, de masse négligeable, un cylindre, à génératrices verticales de masse m . Le cylindre est immergé dans un liquide. On admet que, s'il est animé d'une vitesse verticale $\vec{v}$ assez petite, les forces exercées par le liquide se réduisent à :

- la poussée d'Archimède $\vec{I} = -\rho V_{\text{im}} \vec{g}$ où V_{im} est le volume de la partie immergée du cylindre.
- une force de frottement visqueux : $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$.

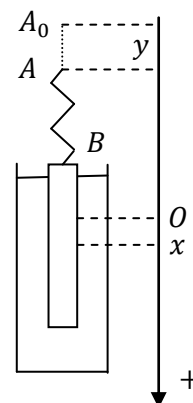
On peut faire varier le coefficient α en changeant la nature du liquide et en prenant des cylindres de même masse, mais percés de canaux verticaux, plus ou moins nombreux et plus ou moins étroits.

On note h la hauteur du cylindre et S la surface de son disque. A l'équilibre, le cylindre est enfoncé dans le liquide à mi-hauteur soit $h/2$.

La longueur à vide du ressort est noté ℓ_0 . On impose de plus à l'extrémité supérieure A du ressort un mouvement sinusoïdal donné par :

$$y = a \cos(\omega t)$$

y représentant le déplacement vertical de A par rapport à la position origine A_0 . On constate que le cylindre se déplace verticalement. On appelle x le déplacement vertical de son centre d'inertie G par rapport à sa position d'équilibre sta-



tique O quand A est en A_0 (voir la figure ci-contre). On compte algébriquement les déplacements x et y sur un axe vertical orienté positivement vers le bas. On suppose que le niveau de l'eau dans le récipient est constant.

Données numériques : $a = 1 \text{ cm}$; $\omega = 2\pi \text{ rad.s}^{-1}$.

- 1- Déterminer la fréquence des oscillations du cylindre, une fois que le régime transitoire est terminé (ou le régime forcé établi).
- 2- Déterminer la relation entre les forces lorsque le système est à l'équilibre. On notera cette position ℓ_{eq} .
- 3- Etablir l'équation différentielle du mouvement de G , centre d'inertie du cylindre en fonction de $x, \frac{dx}{dt}, \frac{d^2x}{dt^2}, a, \omega$ et les grandeurs λ (coefficient d'amortissement) et ω_0 (pulsation propre). λ et ω_0 sont définis par l'équation différentielle du régime libre :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

- 4- Déterminer l'amplitude des oscillations du cylindre.
- 5- Pour quelle pulsation excitatrice cette amplitude est-elle maximale ?

La fréquence du système mécanique qui translate le point A est maintenant variable. On souhaite étudier la résonance en vitesse du cylindre.

- 6- Exprimer en fonction de ω , l'amplitude de la vitesse du cylindre.
- 7- Pour quelle pulsation excitatrice, cette vitesse est-elle maximale ? Calculer la valeur numérique de cette vitesse maximale.